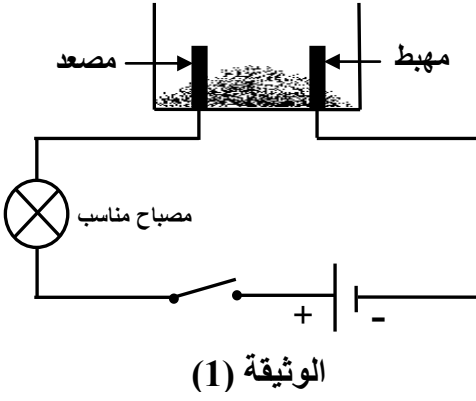


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

1. نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت، مسحوقا شارديا جافا "الوثيقة (1)".



- بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح؟ برّر إجابتك.

2. نضيف للمسحوق السابق ماء مقطرا لنحصل على محلول مائي

ثم نغلق القاطعة، فينطلق غاز الكلور Cl_2 عند المصعد،

وتترسب شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط.

أ - استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

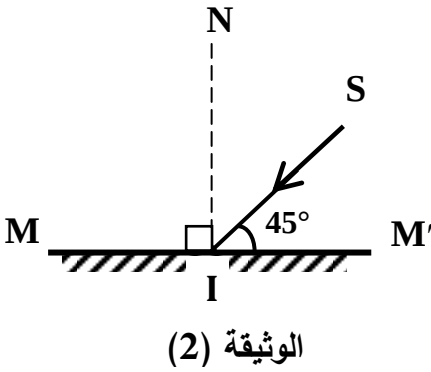
ب - اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى.

ج - استنتج المعادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في

وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

نسلط شعاعا ضوئيا (SI) على مرآة مستوية (MM') كما في "الوثيقة (2)".



1. سمّ الشعاع (SI).

2. ارسم الشعاع المنعكس.

3. ما قيمة زاوية الورود؟ استنتج قيمة زاوية الانعكاس.

4. بماذا تعلّل كتابة كلمة إسعاف أو AMBULANCE مقلوبة في مقدمة

سيارة الإسعاف بهذا الشكل (**إسعاف** أو **AMBULANCE**) ؟